2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $a \in \mathbb{R}$，函数 $f(x)=\sin x-|a|$，$x \in \mathbb{R}$ 为奇函数，则 $a=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. ± 1

【答案】**A**

【解析】
因为函数为奇函数，所以对任意 $x \in \mathbb{R}$，有 $f(-x)=-f(x)$. 由 $f(-x)=-\sin x-|a|$，而 $-f(x)=-\sin x+|a|$，可得 $-|a|=|a|$. 由于 $|a| \geqslant 0$，故 $|a|=0$，即 $a=0$，所以选 A.

2. 圆 $(x-1)^2+(y+\sqrt{3})^2=1$ 的切线方程中有一个是（ ）

A. $x-y=0$　　B. $x+y=0$
C. $x=0$　　D. $y=0$

【答案】**C**

【解析】
圆的圆心为 $O(1,-\sqrt{3})$，半径为 1. 直线 $x-y=0$ 到 O 的距离为 $\dfrac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \neq 1$，直线 $x+y=0$ 到 O 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} \neq 1$，直线 $y=0$ 到 O 的距离为 $\sqrt{3} \neq 1$. 直线 $x=0$ 到 O 的距离为 1，因此它是圆的一条切线，故选 C.

3. 某人 5 次上班途中所花的时间（单位：text{分钟}）分别为 x，y，10，11，9. 已知这组数据的平均数为 10，方差为 2，则 $|x-y|$ 的值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
由平均数为 10，得 $x+y+10+11+9=5 \times 10$，所以 $x+y=20$. 由方差为 2，得

$$\frac{(x-10)^2+(y-10)^2+(10-10)^2+(11-10)^2+(9-10)^2}{5}=2$$

即 $(x-10)^2+(y-10)^2=8$. 令 $u=x-10$，则 $y-10=-u$，从而 $2u^2=8$，所以 $|u|=2$. 因此 $|x-y|=|u-(-u)|=2|u|=4$，故选 D.

4. 为了得到函数 $y=2\sin\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{6}\right)$，$x \in \mathbb{R}$ 的图象，只需把函数 $y=2\sin x$，$x \in \mathbb{R}$ 的图象上所有的点（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{3}$ 倍（纵坐标不变）
B. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{3}$ 倍（纵坐标不变）

C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标伸长到原来的 3 倍（纵坐标不变）
D. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标伸长到原来的 3 倍（纵坐标不变）

【答案】C

【解析】
设原图象上的点为 $(u, 2\sin u)$. 目标函数在横坐标 X 处的函数值为 $2\sin\left(\frac{X}{3}+\frac{\pi}{6}\right)$，因此应取 $u=\frac{X}{3}+\frac{\pi}{6}$，即 $X=3\left(u-\frac{\pi}{6}\right)$. 这正是先把横坐标向左平移 $\frac{\pi}{6}$，再把所得横坐标伸长到原来的 3 倍，纵坐标不变，故选 C.

5. $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{3x}\right)^{10}$ 的展开式中含 x 的正整数指数幂的项数是（ ）

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 6

【答案】B

【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_{10}^{k}(\sqrt{x})^{10-k}\left(-\frac{1}{3x}\right)^{k}$$

其中 $k=0$，1，…，10. 该项中 x 的指数为 $\frac{10-k}{2}-k=5-\frac{3k}{2}$. 要使指数为正整数，$k$ 必须为偶数；当 $k=0$ 时指数为 5，当 $k=2$ 时指数为 2，而 $k\geqslant 4$ 时指数为负数. 所以符合条件的项有 2 项，故选 B.

6. 已知两点 $M(-2,0)$，$N(2,0)$，点 P 为坐标平面内的动点，满足 $\left|\overrightarrow{MN}\right|\cdot\left|\overrightarrow{MP}\right|+\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{NP}=0$，则动点 $P(x,y)$ 的轨迹方程为（ ）

A. $y^2=8x$　　B. $y^2=-8x$
C. $y^2=4x$　　D. $y^2=-4x$

【答案】B

【解析】
有 $\overrightarrow{MN}=(4,0)$，$\left|\overrightarrow{MN}\right|=4$，$\overrightarrow{MP}=(x+2,y)$，$\overrightarrow{NP}=(x-2,y)$. 代入已知条件，得

$$4\sqrt{(x+2)^2+y^2}+4(x-2)=0$$

即 $\sqrt{(x+2)^2+y^2}=2-x$，所以 $x\leqslant 2$. 两边平方得 $(x+2)^2+y^2=(2-x)^2$，化简为 $y^2=-8x$. 该方程的点满足 $x\leqslant 0$，自动满足平方前的条件，故轨迹方程为 $y^2=-8x$，选 B.

7. 若 A，B，C 为三个集合，$A\cup B=B\cap C$，则一定有（ ）

A. $A\subseteq C$　　B. $C\subseteq A$
C. $A\neq C$　　D. $A\neq\varnothing$

【答案】A

【解析】
由 $A\cup B=B\cap C$，且 $A\subseteq A\cup B$，可得 $A\subseteq B\cap C$. 于是 $A\subseteq C$，故选 A.

8. 设 a，b，c 是互不相等的正数，则下列不等式中不恒成立的是（ ）

A. $|a-b|\leq|a-c|+|b-c|$
B. $a^2+\frac{1}{a^2}\geq a+\frac{1}{a}$
C. $|a-b|+\frac{1}{a-b}\geq 2$
D. $\sqrt{a+3}-\sqrt{a+1}\leq\sqrt{a+2}-\sqrt{a}$

【答案】C

【解析】
第一个不等式是绝对值的三角不等式，恒成立. 对第二个不等式，令 $t=a+\frac{1}{a}$，由 $a>0$ 知 $t\geqslant 2$，且

$$a^2+\frac{1}{a^2}-a-\frac{1}{a}=t^2-t-2=(t-2)(t+1)\geqslant 0$$

所以第二个不等式恒成立. 对第四个不等式，有

$\sqrt{a+3}-\sqrt{a+1}=\frac{2}{\sqrt{a+3}+\sqrt{a+1}}$，$\sqrt{a+2}-\sqrt{a}=\frac{2}{\sqrt{a+2}+\sqrt{a}}$.

由于 $\sqrt{a+3}+\sqrt{a+1}>\sqrt{a+2}+\sqrt{a}$，故第四个不等式恒成立. 第三个不等式中 $a-b$ 可能为负数，例如取 $a=1$，$b=2$，$c=3$，则左边为 $1-1=0<2$，所以第三个不等式不恒成立，故选第三项.

9. 两个相同的正四棱锥组成如图所示的几何体，可放入棱长为 1 的正方体内，使正四棱锥的底面 $ABCD$ 与正方体的某一个平面平行，且各顶点均在正方体的面上，则这样的几何体体积的可能值有（ ）

[max width=0.78linewidth]img/2006/jiangsu/q9_fig1.png

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 无穷多个

【答案】D

【解析】
说明存在无穷多个符合条件的几何体即可. 在棱长为 1 的正方体中取坐标系，令正方体为 $[0,1]^3$，并令公共正方形底面的中心为 $O=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$. 取任意 $\theta\in[0,\frac{\pi}{4}]$，令 $R=\frac{1}{2\cos\theta}$，在平面 $z=\frac{1}{2}$ 内取正方形的四个顶点为

$\left(\frac{1}{2}+R\cos\theta,\frac{1}{2}+R\sin\theta,\frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{2}-R\sin\theta,\frac{1}{2}+R\cos\theta,\frac{1}{2}\right)$
$\left(\frac{1}{2}-R\cos\theta,\frac{1}{2}-R\sin\theta,\frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{2}+R\sin\theta,\frac{1}{2}-R\cos\theta,\frac{1}{2}\right)$.

因为 $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{4}$，这四个点分别落在正方体的侧面上，且它们构成以 O 为中心、外接半径为 R 的正方形. 其边长为 $s=\sqrt{2}R=\frac{1}{\sqrt{2}\cos\theta}$. 再取两个棱锥顶点为 $U=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1)$ 和 $V=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$，则 U、V 都在正方体的面上，且两个正四棱锥的高均为 $\frac{1}{2}$，因而它们相同，底面也与正方体的一个面平行. 两个棱锥的总体积为

$$V=2\times\frac{1}{3}s^2\times\frac{1}{2}=\frac{s^2}{3}=\frac{1}{6\cos^2\theta}$$

当 θ 连续变化时，V 取得无穷多个不同的值，所以选 D.

10. 图中有一个信号源和五个接收器. 接收器与信号源在同一个串联线路中时，就能接收到信号，否则就不能接收到信号. 若将图中左端的六个接线点随机地平均分成三组. 将右端的六个接线点也随机地平均分成三组，再把所有六组中每组的两个接线点用导线连接，则这五个接收器能同时接收到信号的概率是（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2006/jiangsu/q10_fig1.png

A. $\frac{4}{15}$　　B. $\frac{1}{15}$
C. $\frac{4}{15}$　　D. $\frac{8}{15}$

【答案】D

【解析】

把每条横向线路看作一个顶点，共有 6 个顶点，其中一个代表信号源，另外五个代表接收器．左端的随机分组给出这 6 个顶点的一种完全匹配，右端的随机分组给出另一种完全匹配．信号源与某个接收器能同时接收到信号，当且仅当这两个顶点在两种完全匹配组成的图中连通；所以五个接收器都能接收到信号，当且仅当两种完全匹配的并图是一个包含全部 6 个顶点的六边形．

固定左端的一种完全匹配．六个有标号点的完全匹配总数为 $5\times3\times1=15$，右端的完全匹配也等可能地有 15 种．若右端匹配与左端匹配没有公共边，则并图中不会出现由一条公共边形成的二边形．两个完全匹配的并图由交替边组成偶数边的环；在六个顶点上，没有公共边时只能是一个六边形．

设左端匹配的三条边为三组．用容斥原理，右端匹配没有公共边的种数为

$$15-3\times3+3\times1-1=8$$

因此所求概率为 $\dfrac{8}{15}$，故选 D.

填空题

11. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $BC=12$，$A=60°$，$B=45°$，则 AC =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4\sqrt{6}$

【解析】

由正弦定理，

$$\frac{AC}{\sin 45°}=\frac{BC}{\sin 60°}=\frac{12}{\sin 60°}$$

所以 $AC=12\dfrac{\sin 45°}{\sin 60°}=12\dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4\sqrt{6}$.

12. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}2x-y\le2,\\ x-y\ge-1,\\ x+y\ge1.\end{cases}$，则 $z=2x+3y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】18

【解析】

由约束条件可写成 $y\geqslant2x-2$，$y\leq x+1$，$y\geqslant1-x$．因为目标函数 $z=2x+3y$ 中 y 的系数为正，所以固定 x 时应取最大的可行 y，即 $y=x+1$．使该上界与下界有公共点需要 $x+1\geqslant2x-2$ 且 $x+1\geqslant1-x$，从而 $0\leq x\leqslant3$．于是 $z\leqslant2x+3(x+1)=5x+3\leqslant18$．当 $x=3$，$y=4$ 时三个约束均满足，且 $z=18$，所以最大值为 18.

13. 今有 2 个红球，3 个黄球，4 个白球，同色球不加以区分，将这 9 个球排成一列有 underline{hspace{2.5em}} 种不同的方法.（用数字作答）

【答案】1260

【解析】

先把 9 个位置排满，再除去同色球交换造成的重复．红球、黄球、白球分别有 2、3、4 个，同色球不加以区分，所以不同排列数为

$$\frac{9!}{2!3!4!}=1260$$

14. $\cot 20^\circ \cos 10^\circ + \sqrt{3}\sin 10^\circ \tan 70^\circ - 2\cos 40^\circ =$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

由 $\tan 70^\circ = \cot 20^\circ$，且 $\cos 10^\circ + \sqrt{3}\sin 10^\circ = 2\cos 50^\circ$，原式为

$$2\cos 50^\circ \cot 20^\circ - 2\cos 40^\circ = 2\sin 40^\circ \cot 20^\circ - 2\cos 40^\circ$$

又 $\sin 40^\circ \cos 20^\circ - \cos 40^\circ \sin 20^\circ = \sin 20^\circ$，所以

$$2\sin 40^\circ \cot 20^\circ - 2\cos 40^\circ = 2\frac{\sin 20^\circ}{\sin 20^\circ} = 2$$

15. 对正整数 n，设曲线 $y = x^n(1-x)$ 在 $x = 2$ 处的切线与 y 轴交点的纵坐标为 a_n，则数列 $\left\{\frac{a_n}{n+1}\right\}$ 的前 n 项和的公式是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2^{n+1} - 2$

【解析】

令 $y = x^n(1-x)$，则 $y' = nx^{n-1}(1-x) - x^n = x^{n-1}[n-(n+1)x]$. 在 $x = 2$ 处，切点纵坐标为 $y(2) = -2^n$，切线斜率为 $y'(2) = -(n+2)2^{n-1}$. 因而切线方程为 $y + 2^n = -(n+2)2^{n-1}(x-2)$，令 $x = 0$，得 $a_n = (n+1)2^n$. 所以

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k+1} = \sum_{k=1}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 2$$

16. 不等式 $\log_2\left(x + \frac{1}{x} + 6\right) \le 3$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-3-2\sqrt{2}, -3+2\sqrt{2}\right) \cup \{1\}$

【解析】

首先要求对数的真数为正，且 $x \neq 0$. 由于底数 $2 > 1$，不等式等价于

$$0 < x + \frac{1}{x} + 6 \leqslant 8$$

右侧不等式化为 $\frac{(x-1)^2}{x} \leqslant 0$. 当 $x > 0$ 时只能有 $x = 1$；当 $x < 0$ 时右侧不等式自动成立，但还要满足真数为正，即

$$x + \frac{1}{x} + 6 > 0 \iff x^2 + 6x + 1 < 0$$

其中最后一步乘以负数 x 时不等号方向改变. 方程 $x^2 + 6x + 1 = 0$ 的两根为 $-3-2\sqrt{2}$ 和 $-3+2\sqrt{2}$，故负数解为 $\left(-3-2\sqrt{2}, -3+2\sqrt{2}\right)$. 所以解集为

$$\left(-3-2\sqrt{2}, -3+2\sqrt{2}\right) \cup \{1\}$$

解答题

17. 已知三点 $P(5,2)$，$F_1(-6,0)$，$F_2(6,0)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 请您设计一个帐篷. 它下部的形状是高为 1 m 的正六棱柱，上部的形状是侧棱长为 3 m 的正六棱锥（如图所示）. 试问当帐篷的顶点 O 到底面中心 O_1 的距离为多少时，帐篷的体积最大？

[max width=0.42linewidth]img/2006/jiangsu/q18_fig1.png

【解析】
设 $OO_1=x$ m. 由于正六棱柱的高为 1 m，所以正六棱锥的高为 $(x-1)$ m. 设正六棱锥底面正六边形的边长为 s，正六边形的中心到顶点的距离等于边长，故由侧棱长为 3 m 得

$s^2+(x-1)^2=3^2$，即 $s^2=8+2x-x^2$. 正六棱锥非退化时 $1<x<4$.

底面正六边形的面积为 $S=\frac{3\sqrt{3}}{2}s^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}(8+2x-x^2)$，于是帐篷的体积为

$V(x)=S\cdot 1+\frac{1}{3}S(x-1)=\frac{\sqrt{3}}{2}(8+2x-x^2)(x+2).$

因此 $V'(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}(12-3x^2)$. 当 $1<x<2$ 时，$V'(x)>0$；当 $2<x<4$ 时，$V'(x)<0$. 所以当 $x=2$ 时体积最大，即 $OO_1=2$ m.

19. 在正三角形 ABC 中，E，F，P 分别是 AB，AC，BC 边上的点. 满足 $AE:EB=CF:FA=CP:PB=1:2$（如图 1）. 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 折起到 $\triangle A_1EF$ 的位置. 使二面角 A_1-EF-B 成直二面角，连接 A_1B，A_1P（如图 2）.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.54linewidth]img/2006/jiangsu/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 设 a 为实数，设函数 $f(x)=a\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}$ 的最大值为 $g(a)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 满足：$b_n=a_n-a_{n+2}$，$c_n=a_n+2a_{n+1}+3a_{n+2}$（$n=1$，$2$，$3$，…），证明：$\{a_n\}$ 为等差数列的充分必要条件是 $\{c_n\}$ 为等差数列且 $b_n\le b_{n+1}$（$n=1$，2，3，…）.

【解析】

设 $\{c_n\}$ 的公差为 d_2.

若 $\{a_n\}$ 为等差数列，设其公差为 d，则 $a_{n+1}-a_n=d$. 因而 $b_n=a_n-a_{n+2}=-2d$，从而 $b_n=b_{n+1}$. 又 $c_n=a_n+2(a_n+d)+3(a_n+2d)=6a_n+8d$，所以 $c_{n+1}-c_n=6d$ 为常数，$\{c_n\}$ 为等差数列. 必要性成立.

反之，设 $\{c_n\}$ 为公差为 d_2 的等差数列，且 $b_n\le b_{n+1}$. 由定义得

$c_n-c_{n+2}=b_n+2b_{n+1}+3b_{n+2}=-2d_2$，将下标整体加 1 得

$b_{n+1}+2b_{n+2}+3b_{n+3}=-2d_2$.

两式相减，得到

$(b_{n+1}-b_n)+2(b_{n+2}-b_{n+1})+3(b_{n+3}-b_{n+2})=0$.

由于三个括号内的量均非负，只能分别为零，故 $b_n=b_{n+1}$ 对所有 n 成立. 记这个常数为 d_3，即 $a_{n+2}=a_n-d_3$.

于是 $c_n=4a_n+2a_{n+1}-3d_3$，从而

$c_{n+1}-c_n=2(a_{n+1}-a_n)-2d_3=d_2$. 因此 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2}d_2+d_3$ 为常数，$\{a_n\}$ 是等差数列. 充分性成立，命题得证.